脂肪肝指標 ATI Grading と血液データの関連性

◎大島 康平[1)]、石田 秀和[1)]、渡邉 颯真[1)]、出口 和樹[1)]、髙田 彩永[1)]、伊藤 亜子[1)]、大澤 徳子[1)]、菊地 良介[1)]
岐阜大学医学部附属病院[1)]

【はじめに】超音波検査における attenuation imaging（ATI）は，脂肪肝を非侵襲的かつ定量的に評価可能な手法として臨床応用が進んでいるが，ATI 値に影響を及ぼす因子については十分に解明されていない。脂肪肝の病態には性差が関与することが報告されており，ATI に関連する因子についても男女で異なる可能性が考えられる。そこで本研究では，中等度以上の脂肪肝をアウトカムとして男女別解析を行い，ATI 高値に関連する因子について検討した。

【対象と方法】腹部超音波検査時に ATI を測定した 182 例（男性 74 例，女性 108 例）を対象とした。ATI Grading は G1〜G4 に分類し，中等度以上の脂肪肝である G3+G4 をアウトカムとした。ATI に関連する因子候補として，年齢，性別，BMI，血液検査データとの関連を検証した。G3+G4 群をアウトカムとして単変量ロジスティック回帰分析を行い，有意項目を用いて多変量ロジスティック回帰分析を実施した。群間比較には Mann–Whitney U 検定および χ^2検定を用いた。

【結果】182 例中，G3+G4 群は 116 例，G1+G2 群は 66 例であった。そのうち男性は G3+G4 群で 36 例（48.6%），G1+G2 群で 38 例（51.4%）であり，女性は G3+G4 群で 80 例（74.1%），G1+G2 群で 28 例（25.9%）であった。まず，全例を対象に G3+G4 群と G1+G2 群の比較を行った結果，ALT，γ-GT，FIB-4 index，HDL-C，PLT，UN/Cre に有意差を認めた。次に，G3+G4 群をアウトカムとしてロジスティック回帰分析を行った結果，単変量解析では女性，TG，PLT が有意な関連因子として抽出され，多変量解析においても同様に女性，TG，PLT が独立した関連因子であった。性差の関与が示唆されたため男女別解析を行った。その結果，男性では単変量解析で ALT, TG, HDL-C が有意因子として抽出され，多変量解析では TG および HDL-C が独立した関連因子であった。一方，女性では単変量解析，多変量解析ともに PLT のみが有意な関連因子であった。

【考察】ATI 高値に関連する因子には性差が認められ，男性では脂質代謝関連指標，女性では PLT が独立した関連因子として抽出された。ATI 評価においては，性別による病態背景の違いを考慮する必要性が示唆された。

連絡先：058−230−6000　内線 7261